大作业1：
二维正态分布贝叶斯决策面可视化



- 任务1：设计两类二维正态分布样本，决策面为线性
- 任务2：设计两类二维正态分布样本，决策面为非线性
- 任务1必做题，任务2加分题
- 自行组队：2-3人
- 时间节点：3月22日24:00前 过时不候
- 提交内容：程序内容以及方案和结果(用ppt的形式)
- 提交方式：打包文件夹(姓名来命名)发送到2269025044@qq.com
- 选出2-3组做的比较好的同学在后续课堂上做presentation

模块一：起点与底层逻辑（贝叶斯决策论）

1. 后验概率公式 (Bayes' Theorem)

模式识别的根本目标是求出给定样本 x 时，它属于类别 ω_i 的概率：

$$P(\omega_i|x) = \frac{p(x|\omega_i)P(\omega_i)}{p(x)}$$

模块二：数据分布模型（多元正态分布）

2. d 维正态分布概率密度函数

假设类条件概率服从多元正态分布：

$$p(x|\omega_i) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\Sigma_i|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu_i)^T\Sigma_i^{-1}(x-\mu_i)\right]$$

3. 协方差矩阵定义

$$\Sigma = E[(x-\mu)(x-\mu)^T]$$

模块三：判别函数的降维推导

为了消除指数计算并简化比较，对 $p(x|\omega_i)P(\omega_i)$ 取自然对数，构建广义判别函数。

4. 广义对数判别函数

$$g_i(x) = -\frac{1}{2}(x-\mu_i)^T\Sigma_i^{-1}(x-\mu_i) - \frac{1}{2}\ln|\Sigma_i| + \ln P(\omega_i)$$

任务1：设计两类二维正态分布样本，决策面为线性

已知：来自于两类的随机数样本，等先验概率，

分别满足二维正态分布，协方差分别满足下列两种情况：

$$\sum_i = \sigma^2 I \qquad \sum_i = \Sigma$$

要求：针对上述两种情况，分别画出样本集(注意区分)、

等密度点轨迹以及分类面

情况 A：$\Sigma_i = \sigma^2 I$（各向同性，无相关性）

- **逻辑**：协方差矩阵相等，且是对角阵。$-\frac{1}{2}\ln|\Sigma_i|$ 抵消。二次项 $-\frac{1}{2}x^T\Sigma_i^{-1}x$ 展开后变为 $-\frac{1}{2\sigma^2}x^Tx$，由于各类别该项相同，在 $g_1 - g_2$ 时彻底抵消。
- **退化后的线性判别函数**：

$$g_i(x) = \frac{1}{\sigma^2}\mu_i^T x - \frac{1}{2\sigma^2}\mu_i^T\mu_i$$

可化简为标准的线性形式 $g_i(x) = w_i^T x + w_{i0}$，其中权重向量 $w_i = \frac{1}{\sigma^2}\mu_i$。决策面为一条直线。

情况 B：$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$（协方差相等，有相关性）

- **逻辑**：矩阵包含非对角元素，但两类矩阵完全一致。$-\frac{1}{2}\ln|\Sigma_i|$ 依然抵消。二次项 $-\frac{1}{2}x^T\Sigma^{-1}x$ 依然在做差时抵消。
- **退化后的线性判别函数**：

$$g_i(x) = (\Sigma^{-1}\mu_i)^T x - \frac{1}{2}\mu_i^T\Sigma^{-1}\mu_i$$

这依然是线性函数 $g_i(x) = w_i^T x + w_{i0}$，只是法向量 $w_i = \Sigma^{-1}\mu_i$ 受到了协方差矩

```
# mu: 均值向量 (1x2 维)
# cov: 协方差矩阵 (2x2 维)
# N: 样本数量 (标量，如 200)
X = np.random.multivariate_normal(mu, cov, N)
```

2. 协方差矩阵 (Σ) 的具体设定

三组对照实验中，两类的均值向量固定为 $\mu_1 = [2, 2]^T$, $\mu_2 = [6, 6]^T$。用于控制等概率密度曲线形状的核心矩阵参数如下：

- **任务 1-A (各向同性，零相关)**：

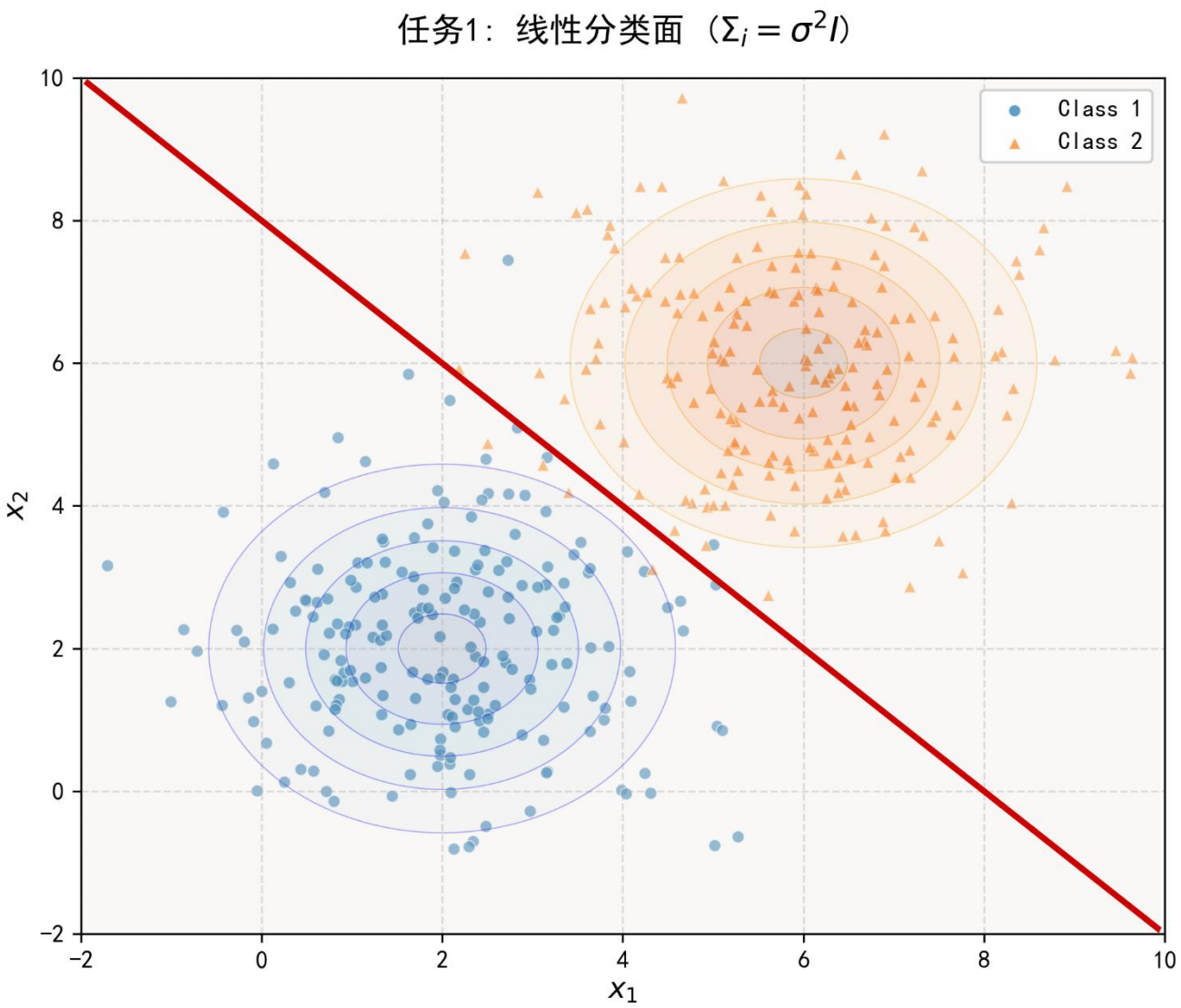
$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

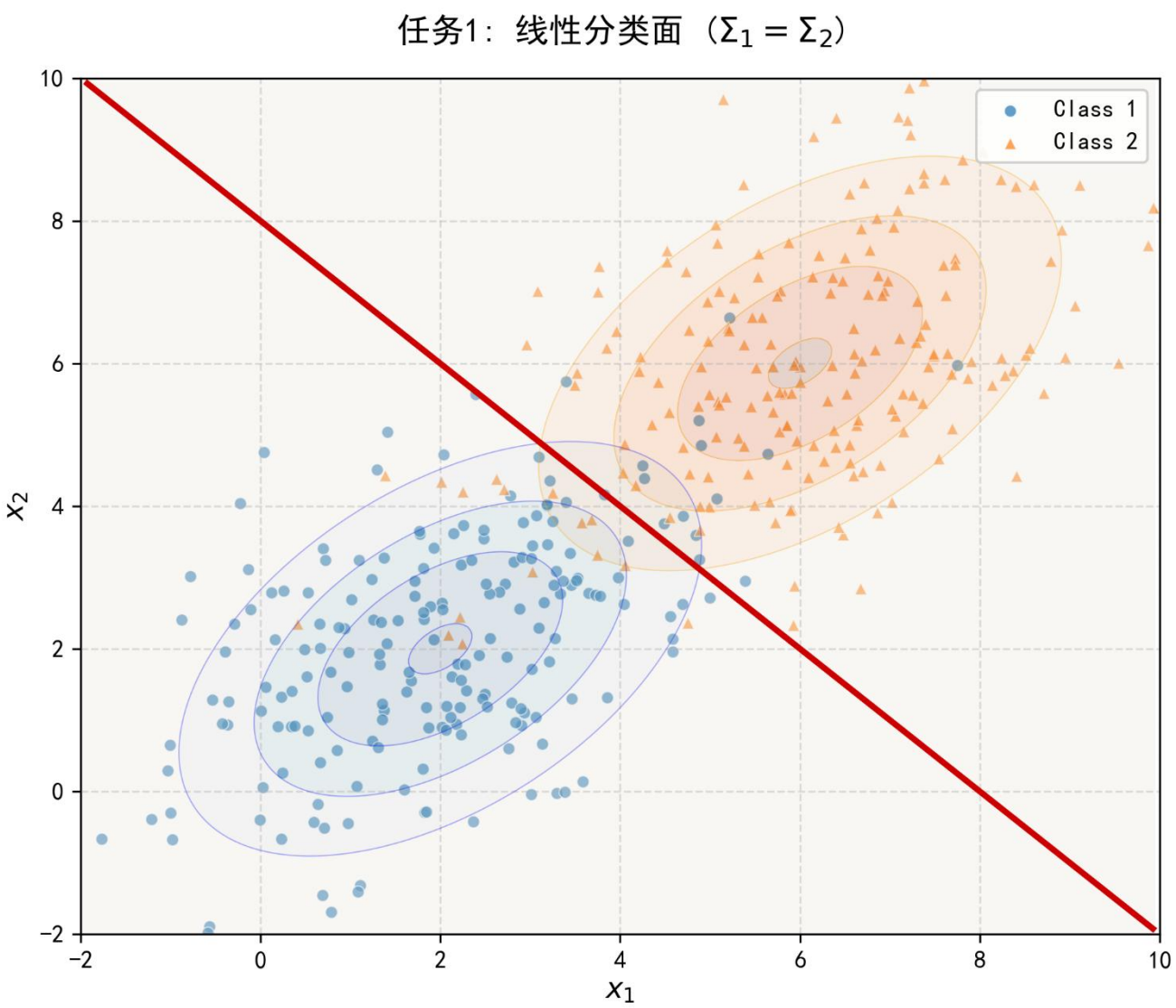
- **任务 1-B (等协方差，正相关)**：

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \begin{bmatrix} 3 & 1.5 \\ 1.5 & 3 \end{bmatrix}$$

- **任务 2 (异方差，非线性边界)**：

$$\Sigma_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_2 = \begin{bmatrix} 4 & -2.5 \\ -2.5 & 5 \end{bmatrix}$$


任务1：线性分类面（$\Sigma_i = \sigma^2 I$）
Class 1
Class 2
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10
x_1
x_2


任务1：线性分类面（$\Sigma_1 = \Sigma_2$）
Class 1
Class 2
x_1
x_2
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10

任务2：设计两类二维正态分布样本，决策面为非线性

已知：来自于两类的随机数样本，等先验概率，
分别满足二维正态分布，两类协方差不相等

要求：画出样本集(注意区分)、等密度点轨迹以及分类面

情况 C：$\Sigma_1 \neq \Sigma_2$（一般情况）

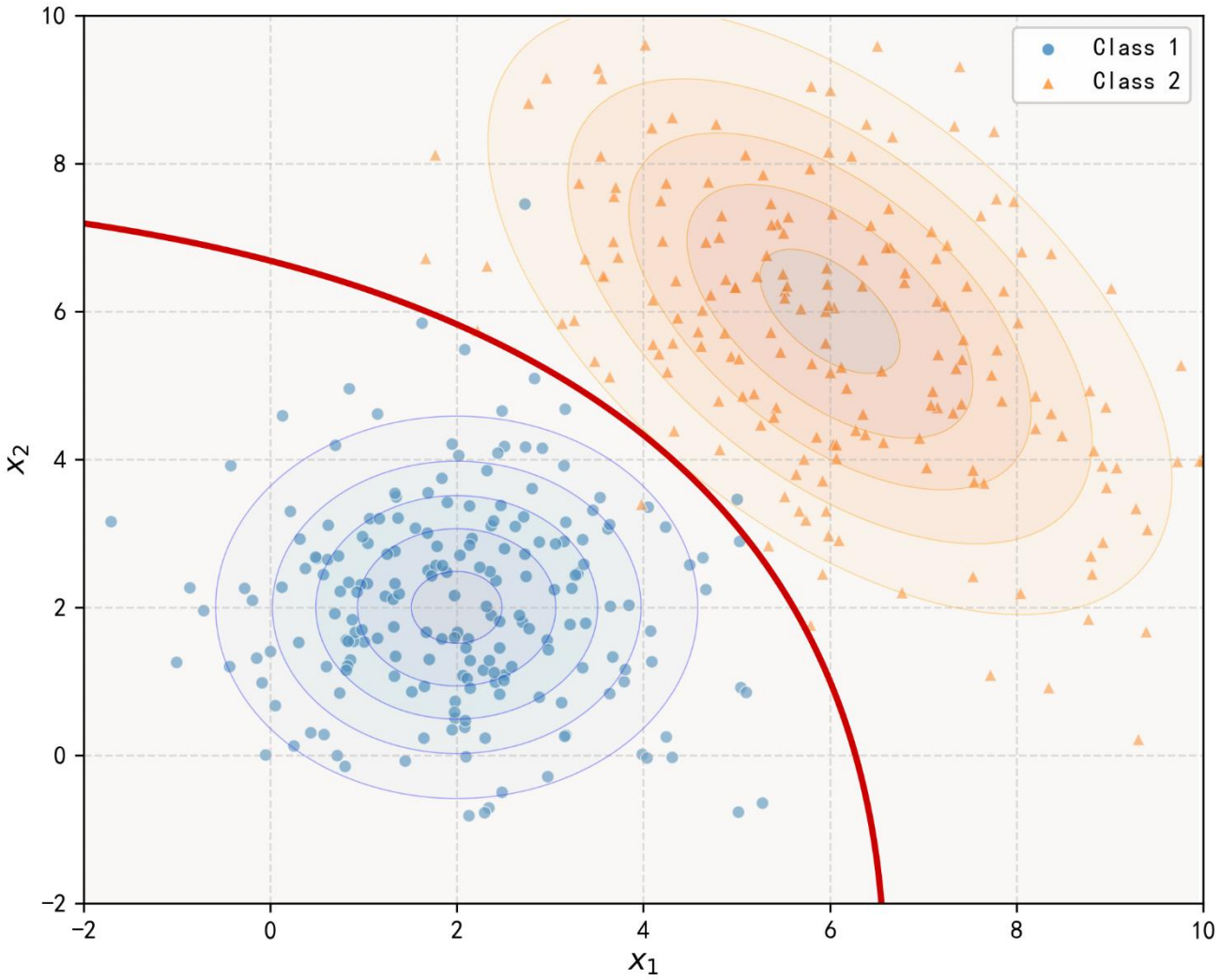
- **逻辑**：没有任何项可以完全抵消。必须保留完整的二次型。
- **二次判别函数 (QDA)**：

$$g_i(x) = x^T W_i x + w_i^T x + w_{i0}$$

其中：

- 二次项系数矩阵：$W_i = -\frac{1}{2}\Sigma_i^{-1}$
- 一次项系数向量：$w_i = \Sigma_i^{-1}\mu_i$
- 常数项：$w_{i0} = -\frac{1}{2}\mu_i^T\Sigma_i^{-1}\mu_i - \frac{1}{2}\ln|\Sigma_i|$

- **因果关系**：决策面方程 $(g_1 - g_2 = 0)$ 包含 $x^T(W_1 - W_2)x$。由于 $W_1 \neq W_2$，该二次项不为零，导致分类面呈现为抛物线、双曲线或椭圆等超曲面。


任务2：非线性分类面（$\Sigma_1 \neq \Sigma_2$）
Class 1
Class 2
x_1
x_2
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10